

Propuesta de mejora: Calendario de Llegadas y envíos

E-Commerce Zero · Trabajo Práctico Integrador N°1 · Ingeniería del Software II · 2026

1. Investigación de mercado

El enunciado pide investigar el mercado y proponer una funcionalidad que el sistema todavía no tenga. Se analizaron las plataformas de comercio electrónico y de gestión que usan las tiendas como Zero, mirando cómo organizan dos tareas diarias del depósito: **recibir la mercadería que mandan los proveedores y despachar los paquetes de los clientes**.

Plataforma	Qué ofrece	Limitación para Zero
Shopify	Órdenes de compra a proveedores con inventario «entrante» y fecha estimada de llegada, que se pueden filtrar por fecha. En la versión nueva la fecha estimada pasó a las transferencias en tránsito.	La información está en listados y filtros. No hay una vista de calendario que junte llegadas y envíos.
Odoo (Inventario y Compras)	Fecha programada para cada recepción y cada entrega, calculada con los plazos de proveedor y de despacho. Existen módulos con vista de calendario de recepciones.	Es un ERP completo y costoso de implementar; la vista de calendario de recepciones viene de módulos aparte.
Tiendanube	Estados de venta como «Por enviar» y días adicionales de preparación configurables en los medios de envío.	No registra la fecha esperada de llegada de las compras a proveedores ni ofrece un calendario operativo.
Sitios de referencia (Adidas, Puma, Vaypol, Indeme)	Del lado del cliente informan plazos de entrega estimados y seguimiento del pedido.	Su panel interno no es público; se toma como referencia la promesa de entrega al cliente.
Zero (sistema actual)	Listados de compras a proveedor y de pedidos con filtros por estado y fechas.	No guarda cuándo se espera la mercadería ni la fecha límite para despachar cada pedido.

Conclusión: las herramientas grandes manejan la fecha esperada de llegada y la fecha de despacho, pero las muestran en listados separados o a través de módulos adicionales. Para una tienda chica como Zero, donde las mismas personas reciben mercadería y arman paquetes, es útil ver **en una sola pantalla y por día** qué llega y qué tiene que salir, y detectar a simple vista lo que está atrasado.

2. Funcionalidad propuesta

Agregar al panel administrativo un **Calendario de Llegadas y envíos** que muestre por mes:

- **Llegadas de proveedores** (verde): las compras a proveedor pedidas, en la fecha estimada de entrega que se carga al crear la compra.
- **Envíos a clientes** (azul): los pedidos pagados pendientes de envío, en su fecha límite de despacho.
- **Atrasados** (rojo): compras cuya fecha estimada ya pasó y siguen pedidas, y pedidos cuya fecha límite pasó y siguen sin enviar.

Funcionamiento

- Al crear una compra a proveedor se carga la **fecha estimada de entrega** (obligatoria, igual o posterior a la fecha de la compra). Se puede reprogramar desde el calendario mientras la compra esté pedida.
- Cuando un empleado confirma el pago de un pedido, el sistema calcula la **fecha límite de envío** sumando a la fecha de pago los **días de despacho** configurados en la empresa (por defecto 2). También se puede reprogramar.

- Cada evento enlaza a la compra o al pedido, donde están las acciones que ya existen: «Marcar como recibida», «Marcar como enviado» y el aviso al proveedor por WhatsApp.
- En el menú lateral, el ítem «Calendario» muestra un contador con los eventos del día, como ya hace «Precios» con las alertas.
- Accesible para los roles JEFE y ADMINISTRATIVO, dentro de */admin/calendario*.

Beneficios

- Organizar el trabajo del depósito y el armado de paquetes por día.
- Cumplir el plazo prometido al cliente y reclamar a tiempo al proveedor que se atrasa.
- Reutiliza las entidades, los estados y las pantallas actuales: solo agrega dos fechas y un parámetro.

3. Cambios en el diseño

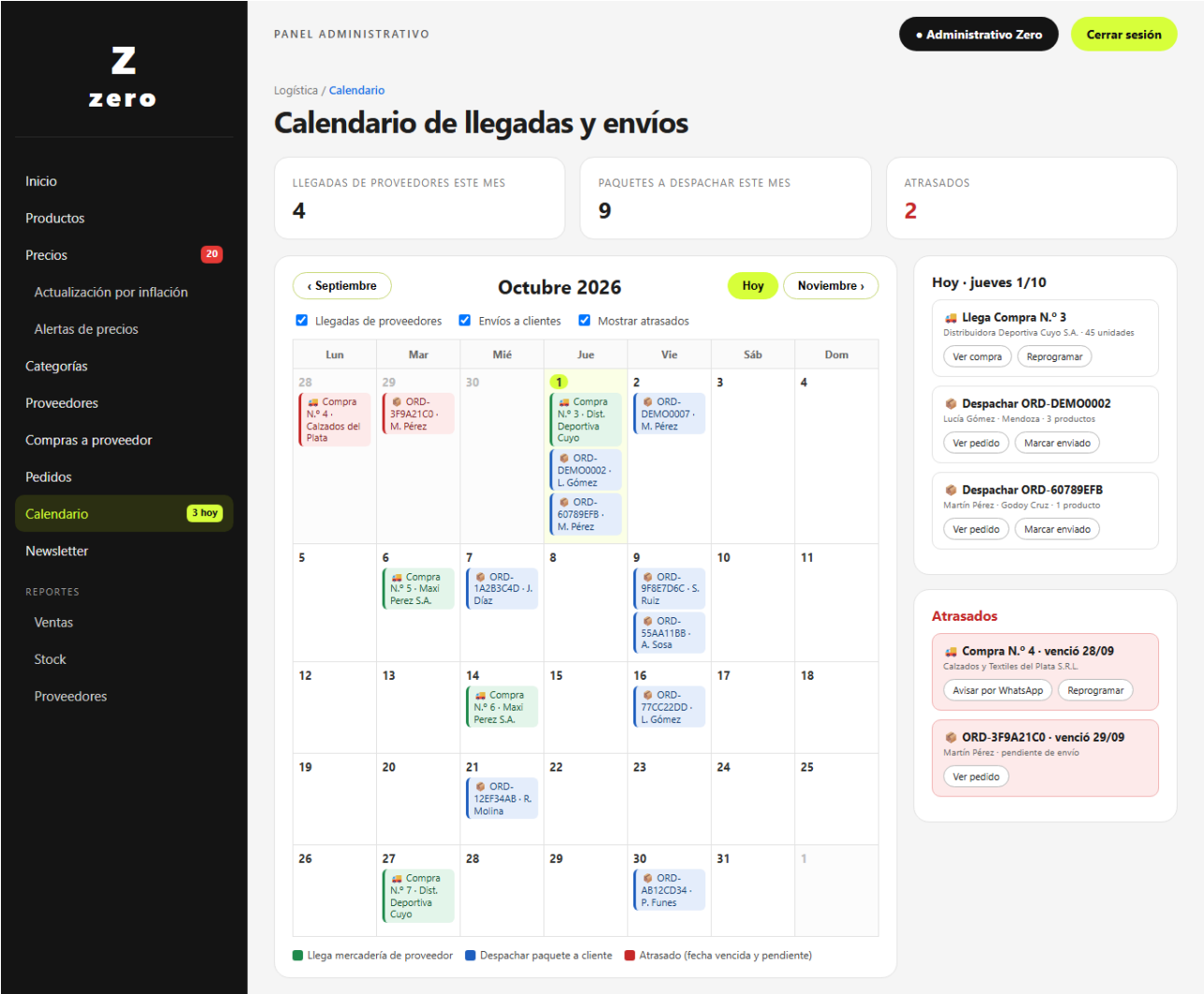
La funcionalidad respeta la arquitectura en capas del sistema (controller → service → repository) y agrega una interfaz para tratar las llegadas y los envíos de la misma forma (patrón **Polimorfismo**).

Clase	Tipo de cambio	Detalle
CalendarioController	Nueva	Pantalla <i>/admin/calendario</i> : mes, detalle del día y reprogramación de fechas.
CalendarioAdvice	Nueva	Expone en todas las vistas del panel la cantidad de eventos de hoy para el menú.
CalendarioService	Nueva	Junta compras y pedidos, arma el mes por semanas y detecta atrasos.
EventoAgendable	Nueva (interfaz)	Contrato común de lo que aparece en el calendario: fecha, tipo, descripción y si está atrasado. La implementan FacturaProveedor y OrdenCompra.
TipoEventoCalendario	Nueva (enum)	LLEGADA_PROVEEDOR y ENVIO_CLIENTE.
CalendarioMesDTO, DiaCalendarioDTO, EventoCalendarioDTO	Nuevas (DTO)	Datos que se envían a la vista, sin exponer las entidades (patrón DTO).
FacturaProveedor	Modificada	Atributo <i>fechaEntregaEstimada</i> ; implementa EventoAgendable; <i>reprogramarEntrega(fecha)</i> .
OrdenCompra	Modificada	Atributo <i>fechaLimiteEnvio</i> ; <i>registrarPago(diasDespacho)</i> la calcula; implementa EventoAgendable; <i>reprogramarEnvio(fecha)</i> .
Empresa	Modificada	Atributo <i>diasDespacho</i> , configurable en la pantalla de la empresa.
FacturaProveedorService, OrdenCompraService, VentaService	Modificadas	Reciben y validan las fechas nuevas y listan los eventos de un período y los atrasados.
FacturaProveedorRepository, OrdenCompraRepository	Modificadas	Consultas por estado y rango de fechas.

Patrones aplicados

- **Capas / MVC**: CalendarioController → CalendarioService → servicios y repositorios existentes; vista Thymeleaf.
- **Polimorfismo**: CalendarioService trabaja con EventoAgendable sin preguntar si es una compra o un pedido.
- **Experto**: cada entidad sabe su fecha de agenda y si está atrasada (*estaAtrasado(hoy)*).
- **DTO**: el mes, los días y los eventos viajan a la vista como *record*.
- **Inyección de dependencias** por constructor, como el resto del sistema.

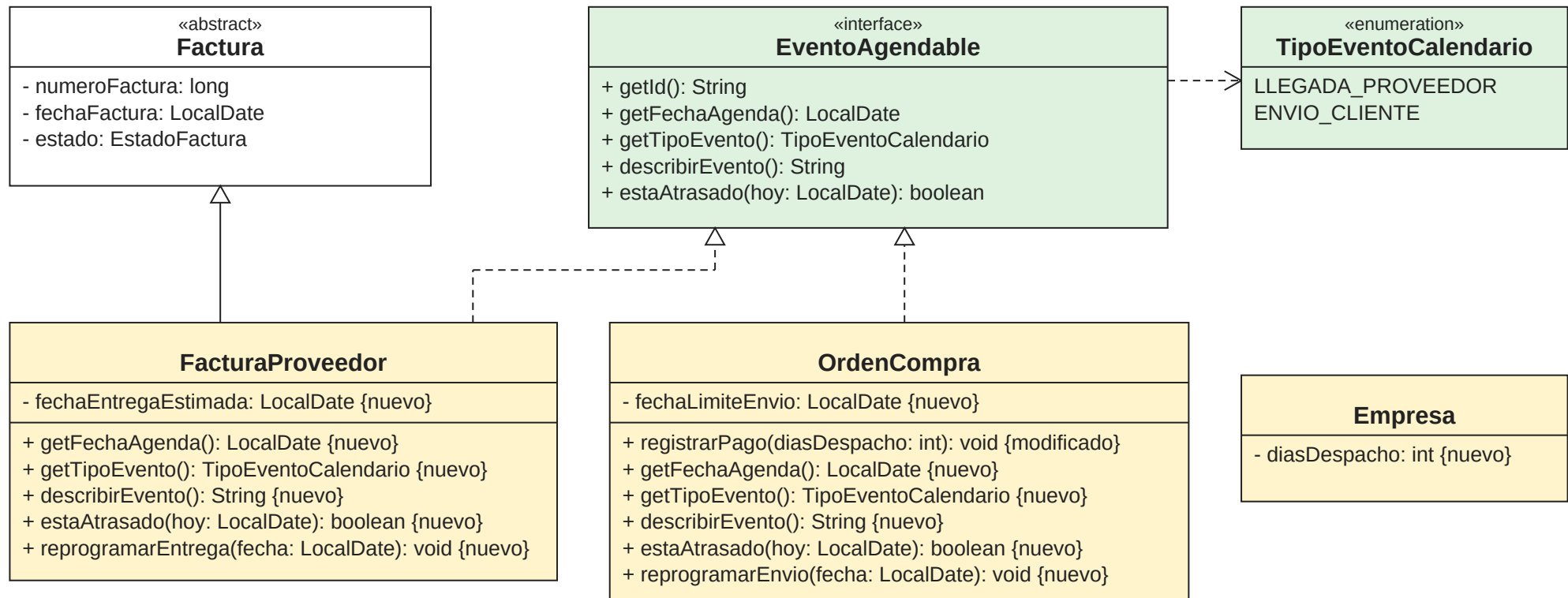
4. Prototipo de pantalla



Prototipo del calendario en el panel administrativo, con el estilo actual del sistema. Los datos son de ejemplo.

5. Diagrama de clases de diseño

Propuesta de mejora: cambios en las entidades y contrato común del calendario.



Verde: interfaz / enumeración nueva. Amarillo: entidad modificada. Blanco: contexto existente.

{nuevo}: miembro agregado. {modificado}: operación que cambia. Solo se muestran miembros relevantes.

Empresa aporta diasDespacho al registrar el pago; no se agrega una asociación persistente.

Archivo editable: DiagramaClasesDiseno-Calendario.uxf (UMLet).

Fuentes consultadas

- Shopify: guía de órdenes de compra — <https://www.shopify.com/blog/purchase-orders>
- Shopify Developer Community: cambio de la fecha estimada de llegada en órdenes de compra — <https://community.shopify.dev/t/why-estimated-arrival-field-removed-from-purchase-order-page/34694>
- Odoo 17: fechas programadas de entrega — https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/advanced_operations_shipping/scheduled_dates.html
- Odoo Apps: Receipt Schedule for Odoo Purchases (vista de calendario de recepciones) — https://apps.odoo.com/apps/modules/19.0/ma_purchase_receipt_schedule
- Tiendanube: días adicionales en el cálculo de tiempos de envío — https://ayuda.tiendanube.com/es_MX/informacion/como-agregar-dias-adicionales-al-calculo-de-tiempos-de-envio
- Tiendanube: proceso de venta y estados — <https://ayuda.tiendanube.com/es/articles/698273-como-es-el-proceso-de-venta-en-tiendanube>